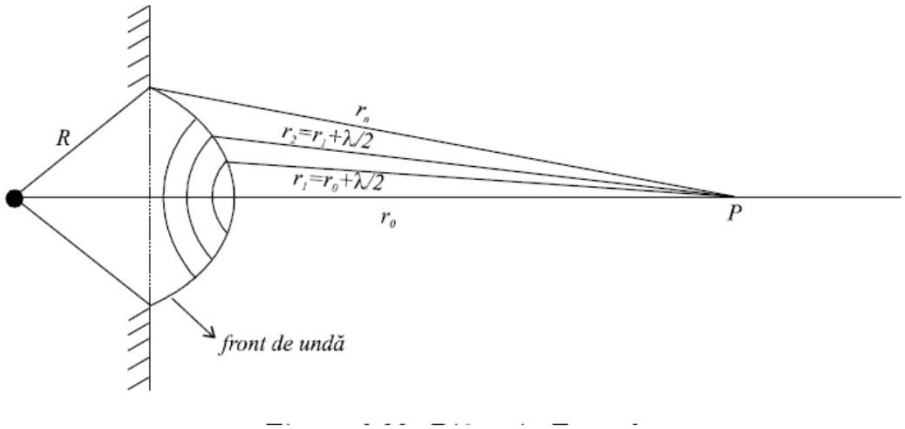
CURS 8

DIFRACTIA LUMINII. PRINCIPIILE TERMODINAMICII

Difractia Fresnel

- Curbura frontului de unda in apertura nu poate fi neglijata
- Pentru studiul figurii de difractie, impartim suprafata frontului de unda in zone (zone Fresnel) prin intersectia cu sfere avand centrul in P si razele



$$r_0,\ \ r_0+\frac{\lambda}{2},\ r_0+2\frac{\lambda}{2},\ \ldots,\ \ r_0+n\frac{\lambda}{2}$$

- Undele provenite de la doua surse adiacente sunt defazate cu π (au o diferenta de drum de $\lambda/2$) deci interferenta lor este una distructiva

- Intensitatea campului magnetic in punctul P este $E = E_1 - E_2 + E_3 - E_4 + \ldots$

$$E = \frac{E_1}{2} + \left(\frac{E_1}{2} - E_2 + \frac{E_3}{2}\right) + \left(\frac{E_3}{2} - E_4 + \frac{E_5}{2}\right) + \ldots$$

$$\frac{E_{k-1}}{2} - E_k + \frac{E_{k+1}}{2} \simeq 0$$

Pentru un numar impar de zone Fresnel

$$E = \frac{E_1}{2} + \left(\frac{E_1}{2} - E_2 + \frac{E_3}{2}\right) + \ldots \left(\frac{E_{n-1}}{2} - E_n + \frac{E_{n+1}}{2}\right) + \frac{E_n}{2} \Rightarrow E_{impar} = \frac{E_1}{2} + \frac{E_n}{2}$$

In P se obtine maxim

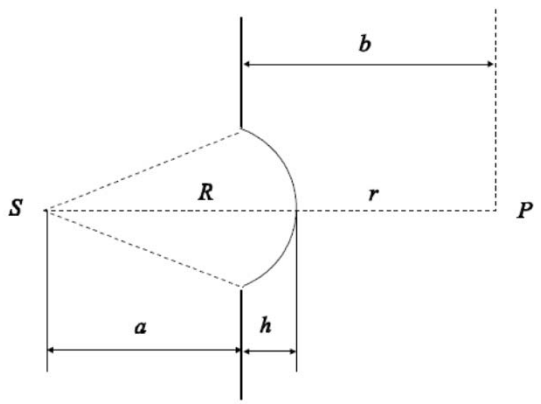
Pentru un numar par de zone Fresnel

Pentru n foarte mare

$E_n \simeq E_{n-1}$

$$E = \frac{E_1}{2} + \left(\frac{E_1}{2} - E_2 + \frac{E_3}{2}\right) + \ldots \left(\frac{E_{n-1}}{2} - E_n + \frac{E_{n+1}}{2}\right) + \frac{E_{n-1}}{2} - E_n \Rightarrow E_{par} = \frac{E_1}{2} - \frac{E_n}{2}$$

In P se obtine minim

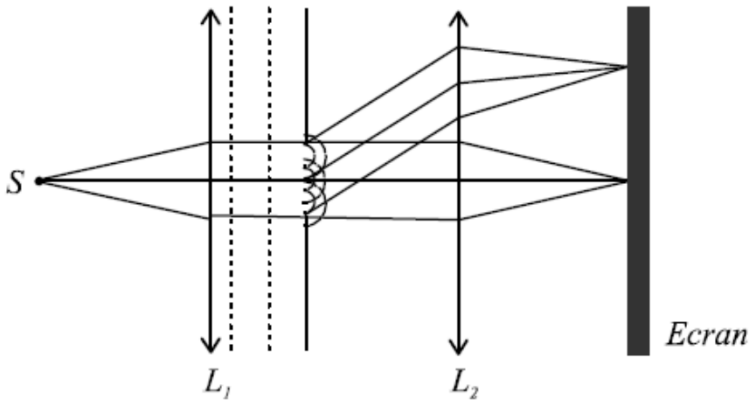


$$\begin{aligned} R &= a + h \simeq a \\ r &= b - h \simeq b \end{aligned} \Rightarrow S = \frac{\pi r \lambda R}{(R+r)} \simeq \frac{\pi a b \lambda}{(a+b)}$$

Suprafata deschiderii este πr^2, numarul de zone Fresnel este

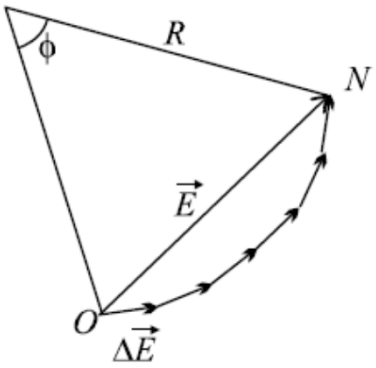
$$n = \frac{\pi r^2}{S} = \frac{r^2(a+b)}{ab\lambda}$$

Difractia Fraunhoffer



- Frontul de unda pe apertura (fanta) este unul plan
- Divizam fanta in N zone de largime Δx
- Fiecare regiune va emite unde electromagnetice cu componenta campului electric Δe
- Diferenta de faza dintre undele emise de doua surse adiacente sub un unghi θ este

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta x \sin\theta$$



Sumarea fazoriala a intensitati campului electric pentru $\Delta\phi = 0$ ➡ $E_0 = N\Delta E$

Pentru $\Delta\phi \neq 0$ amplitudinea rezultanta este data de vectorul ON

iar diferenta totala de faza va fi $\phi = N\Delta\phi = N\frac{2\pi}{\lambda}\Delta x \sin\theta = \frac{2\pi a}{\lambda}\sin\theta$

Cand numarul de fazori este foarte mare, lantul de fazori se transforma intr-un arc de cerc cu lungimea

$$E = 2R\sin\frac{\phi}{2}$$

subintins de coarda $E_0 = R\phi$

$$\Rightarrow E = E_0\frac{\sin\frac{\phi}{2}}{\frac{\phi}{2}}$$

Notam

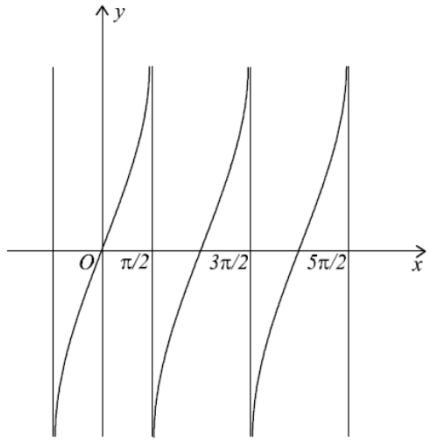
$$u = \frac{\phi}{2} = \frac{\pi a}{\lambda}\sin\theta$$

$$E = E_0\frac{\sin u}{u}$$

$$I = I_0\frac{\sin^2 u}{u^2}$$

Minimul intestiatii se atinge pentru $u = m\pi$ si $u \neq 0$

$$\frac{\pi a}{\lambda}\sin\theta = m\pi \Rightarrow \sin\theta_{\min} = m\frac{\lambda}{a}$$



Maximul intensitatii se obtine cand $\frac{dI}{du} = 0 \Rightarrow \operatorname{tg} u = u$

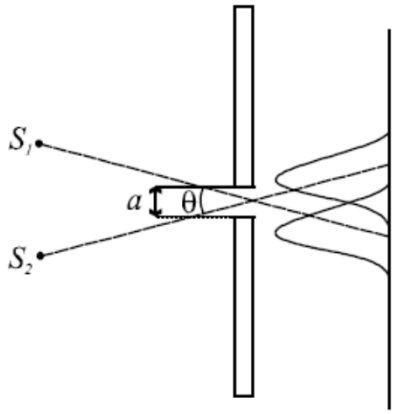
Ecuatie trnascedentala

$$u = (2p+1)\,\pi/2; \Rightarrow \sin\theta_{\max} = \frac{1}{a}(2p+1)\frac{\lambda}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{I_1}{I_0} = \frac{47}{1000}$$

$$\frac{I_2}{I_0} = \frac{17}{1000}$$

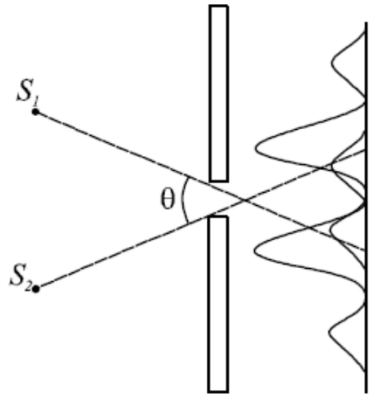
Rezolutia unei fante dreptunghiulare



Imaginea nu este rezolvata

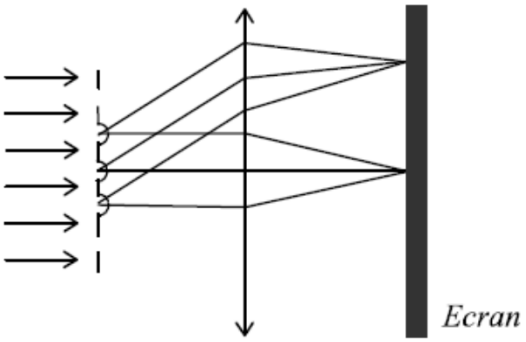
$$\sin\theta = \frac{\lambda}{a} \qquad \lambda \lll a \quad \Rightarrow \quad \theta_{\min} = \frac{\lambda}{a}$$

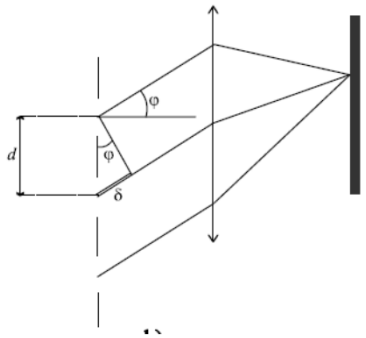
Pentru aperture circulara $\theta_{\min} = 1,22\frac{\lambda}{D}$



Imaginea este rezolvata

Difractia pe retea





Fiecare fanta a retelei reprezinta o sursa de lumina

diferenta de drum dintre doua raze este

$$\delta = d \sin \varphi$$

Conditia de obtinere a maximelor este

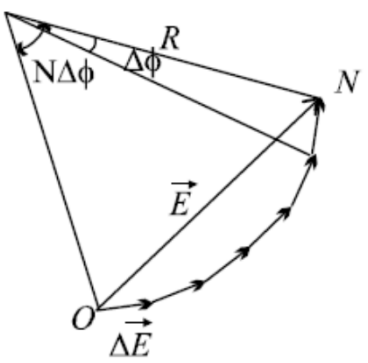
$$\sin \varphi = m \frac{\lambda}{d} \qquad m = 0, \pm 1, \pm 2 ...$$

Amplitudinea undei difractate de o singura fanta este $E = E_0 \frac{\sin u}{u}$ $u = \frac{\pi}{\lambda} b \sin \theta$

Pentru toate razele difractate sub $\theta = 0$ de la cele *N* fante amplitudinea este $E_{r0} = N E_0$ ➡ $I_{r0} = N^2 E_0^2$

Pentru $\theta \neq 0$, difernta de faza dintre undele provenite de la doua fante adiacente este

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi d \sin \theta}{\lambda}$$



Amplitudinea undei rezultante este lungimea vectorului *ON* $E_r = 2R\sin\dfrac{N\Delta\varphi}{2}$

Amplitudinea undei difractatea de o singura fanta $E = 2R\sin\dfrac{\Delta\varphi}{2}$

$$\Rightarrow E_r = E\frac{\sin\frac{N\Delta\varphi}{2}}{\sin\frac{\Delta\varphi}{2}} \Rightarrow E_r = NE_0\frac{\sin u}{u}\frac{\sin\frac{N\Delta\varphi}{2}}{N\sin\frac{\Delta\varphi}{2}}$$

Notam $\delta = \dfrac{\Delta\varphi}{2} = \dfrac{\pi d\sin\theta}{\lambda}$ $\Rightarrow E_R^{(\theta)} = NE_0\dfrac{\sin u}{u}\cdot\dfrac{\sin N\delta}{\sin\delta}$ $\Rightarrow I_R(\theta) = I_0\left(\dfrac{\sin u}{u}\right)^2\cdot\dfrac{\sin^2 N\delta}{N^2\sin^2\delta}$

Când $\theta \longrightarrow 0,\ u \longrightarrow 0$ $\Rightarrow \dfrac{\sin^2 N\delta}{N^2\sin^2\delta} \longrightarrow 1$

Maximul de difractie se obtine pentru $\delta = \pi d\dfrac{\sin\theta}{\lambda} = m\pi$ $\Rightarrow L = \lim\limits_{\delta\longrightarrow m\pi}\left(\dfrac{\sin N\delta}{\sin\delta}\right)^2 = \left(\lim\limits_{\delta\longrightarrow m\pi}\dfrac{\sin N\delta}{\sin\delta}\right)^2 = N^2$

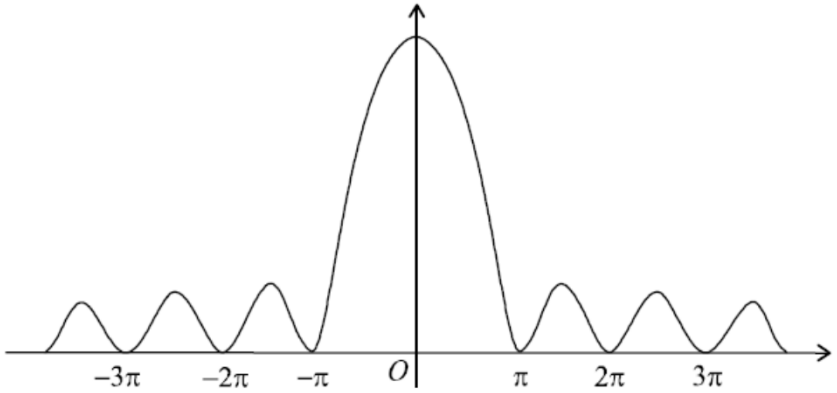
$(I_0)_{\max} = N^2 I_0\left(\dfrac{\sin u}{u}\right)^2$

Intensitatea maximelor principale

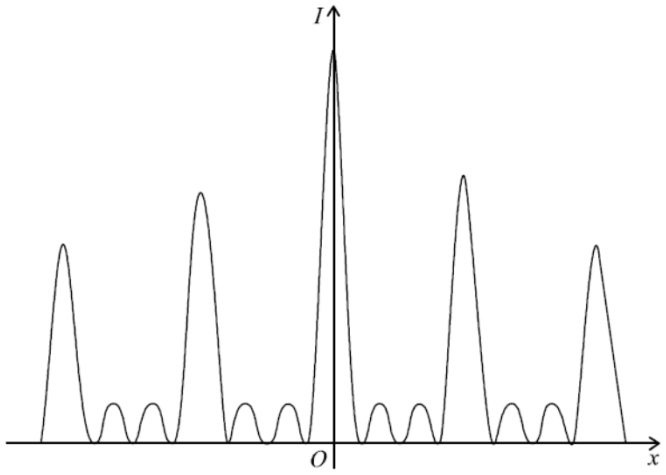
Intre doua maxime principale apar N-1 minime corespunzatoare conditiilor

$\sin N\delta = 0$: $\sin\delta \neq 0$

Concluzie



Distributia intensitatii radiatiei difractate pe o singura fanta



Distributia intensitatii radiatiei difractate pe o retea de fante

Dispersia unghiulara

$$D = \frac{d\varphi}{d\lambda}$$

$d\varphi$ reprezinta variatia unghiului de difractie pentru care se obtine din nou un maxim de difractie de ordin m atunci cand lungimea de unda variaza cu $d\lambda$

$$d\sin\varphi = m\lambda$$

$$d\sin(\varphi + d\varphi) = m(\lambda + d\lambda) \Longrightarrow d\sin\varphi + d(\cos\varphi)\,d\varphi = m\lambda + m\cdot d\lambda$$

$$D = \frac{d\varphi}{d\lambda} = \frac{m}{d\cos\varphi}$$

Puterea de rezolutie spectrala

Capacitatea retelei de difractie de a determina diferenta dintre lungimile de unda pentru doua radiatii monocromatice care sa dea doua maxime separate

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda}{Nm} \qquad \lambda = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2}$$

Puterea de rezolutie

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} \Longleftrightarrow R = N\cdot m$$

FENOMENE TERMICE

Noţiuni fundamentale

Sistemul termodinamic reprezintă o porţiune din univers care cuprinde corpuri şi câmpuri şi care este delimitată de restul universului printr-o barieră fizică sau imaginară. Restul universului poartă numele de **mediu extern**.

Interacţia dintre sistemul termodinamic şi mediul extern
- Schimb de energie
- Schimb de masa

Sisteme
- Izolate - nu schimbă nici energie nici masă cu mediul înconjurător (ex: apa în termos)
- Închise - schimbă energie dar nu schimbă masă cu mediul înconjurător (apa într-o sticlă închisă)
- Deschise - schimbă și energie și masă cu mediul înconjurator (apa într-un pahar)

Parametri de stare sunt mărimi ce caracterizează starea sistemului.

Relaţiile dintre parametri poartă numele de **ecuaţii de stare**.

Parametri intensivi: sunt cei care nu depind de extinderea spaţială a sistemului. Ei caracterizează proprietăţile locale ale sistemului (p, T)

Parametri extensivi: sunt cei care depind de extinderea spaţială a sistemului.

Totalitatea parametrilor unui sistem la un moment dat descriu **starea sistemului**.

Stările sistemului
- Stări staționare – parametri de stare nu se modifică în timp
- Stări nestaționare – parametri de stare se modifică în timp
- Stări de echilibru – nu există schimb de masă și de energie cu mediul exterior

Principiul fundamental al termodinamicii: Un sistem izolat ajunge întotdeauna după un timp într-o stare de echilibru termodinamic şi nu poate ieşi de la sine din această stare.

Transformare de stare (Proces) - Trecerea unui sistem dintr-o stare termodinamică în altă stare termodinamică
După natura stărilor intermediare procesele

Procese
- **cvasistatice** (stările intermediare sunt stări de echilibru iar procesele sunt lente)
- **necvasistatice** (stările intermediare nu sunt stări de echilibru).

După posibilitatea de a se realiza procesul invers transformările pot fi

Procese
- **Reversibile** - revenirea la starea inițială se realizează prin aceleași stări intermediare
- **Ireversibile** - revenirea la starea inițială nu este posibilă sau, dacă este posibilă, sistemul nu mai trece prin aceleași stări intermediare.

Energia internă a unui sistem termodinamic reprezintă suma energiilor potenţiale de interacţie dintre particulele sistemului şi suma energiilor potenţiale ale particulelelor în câmpuri externe. Energia internă este o mărime de stare. Din punct de vedere matematic ea este o diferenţială totală exactă.

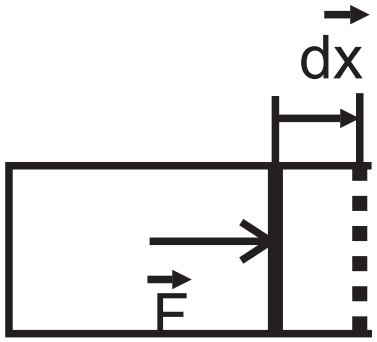
Temperatura

- În mod practic asociem termeperatura cu senzaţiile de cald sau rece
- Pentru a înţelege conceptul de temperatură trebuie introduse conceptele de **contact termic** şi **echilibru termic.**

Două sisteme termodinamice se află în contact termic dacă între ele are loc schimbul de căldură.

Două sisteme, **aflate în contact termic** și izolate de mediul inconjurător, ajung la echilibru termic dacă între ele încetează orice schimb de căldură.

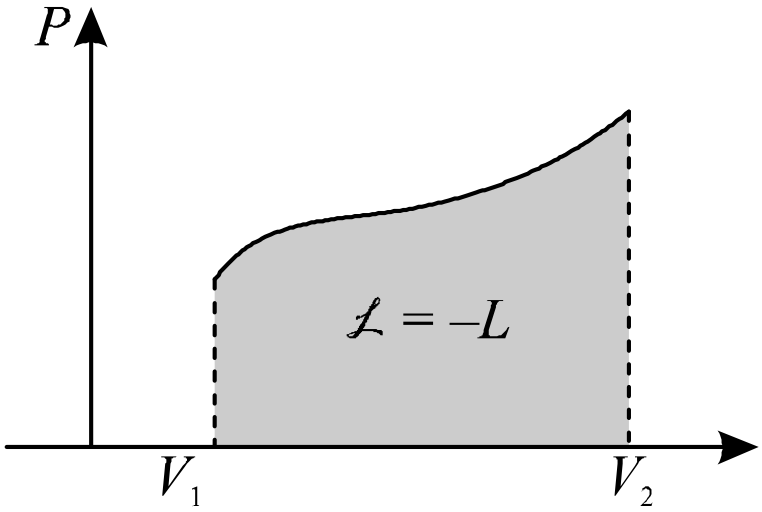
Lucrul mecanic



$$\delta L = \vec{F} d\vec{x} = F dx$$
$$F = pS$$

$$\Rightarrow \delta L = pSdx = pdV$$

$$\Rightarrow L = \int_{V_A}^{V_B} pdV$$



$\mathcal{L}$ este lucrul mecanic efectuat de forțele de presiune
L este lucrul mecanic efectuat de sistem asupra mediului

Folosim convenția L > 0

- Lucrul mechanic depinde de transformare!
- Lucrul mecanic depinde de parametrii de forță ai sistemuluui și de parametrii de poziție

Căldura: Energia transferată între un sistem termodinamic și mediul înconjurător, între două sisteme termodinamice sau între diferite părți ale aceluiași sistem termodinamic, în cursul unei transformări termodinamice.

Sistem izolat adiabatic: Este sistemul care schimbă energie cu mediul extern doar prin efectuarea de lucru mecanic, fără schimb de căldură

Convenție:

$Q > 0$ dacă sistemul termodinamic primește căldură

$Q < 0$ dacă sistemul termodinamic cedează căldură

Principiul zero al termodinamicii

Temperatura este o funcție de stare a sistemului. Parametrii de forță (A) ai sistemului depind de parametrii de poziție (a) și de temperatură (T):

$$A_i = A(a_1, a_2, \ldots . a_n, T),\ i = 1 \ldots n \quad \Rightarrow$$ Ecuațiile de stare ale sistemului

În cazul unui fluid: $A = -p, \quad a = V$

Deoarece starea sistemului depinde de parametrii de poziție și de temperatură, înseamnă că și energia internă poate fi scrisă în funcție de acești parametri:

$U = U(V, T)$ Ecuația calorică de stare | $p = p(V, T)$ Ecuația termică de stare

Pentru gazul ideal, ecuațiile de stare sunt:

Ecuația termică de stare:

$$\boldsymbol{p = \frac{\nu R T}{V}}$$

R = 8.31 J/kmolK

$$\nu = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{\mu}$$

N = nr. de molecule din sistem
N_A = nr. lui Avogadro
m = masa sistemului (fluidului)
μ = masa molară a sistemului

Ecuația calorică de stare

$$\boldsymbol{U = \nu C_V T}$$

Utilizând convenția că la temperatura de zero absolut energia internă a sistemului este egală cu zero

Principiul I al termodinamicii



Crește temperatura ⟺ Crește energia internă

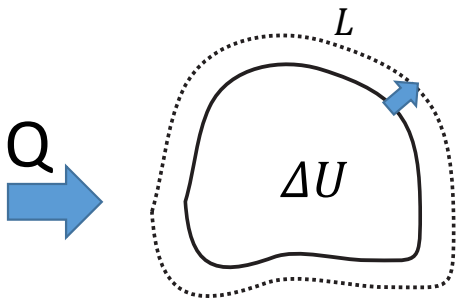
Corpul se dilată ⟺ Crește volumul

⇓

Sistemul efectuează lucru mecanic

$$\boldsymbol{Q = \Delta U + L}$$

$$\boldsymbol{\delta Q = dU + \delta L}$$ În cazul transformărilor infinitezimale



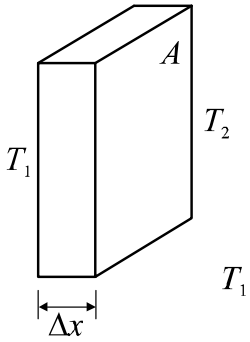
Aplicatii ale principiului I al termodinamicii

- **Conducția termică:** transferul de căldură se realizează prin contact direct între corpuri
- **Convecția termică:** transferul de căldură se realizează prin intermediul unui fluid de convecție
- **Radiația termică:** toate corpurile cu temperatura mai mare de zero absolut emit energie sub formă de căldură și radiații electromagnetice



Conducția termică

- Experimental, s-a dedusă că energia transferată în unitatea de timp prin contact termic (**rata de transfer**) este proporțională cu aria suprafeței prin care are loc transferul și invers proporțională cu grosimea materialului



$$P = \frac{Q}{\Delta t} = \alpha A \frac{\Delta T}{\Delta x}$$

Densitatea fluxului de căldură $j = \frac{P}{A} = \alpha \frac{\Delta T}{\Delta x}$

$T_1 > T_2$ În cazul unor straturi foarte subțiri, densitatea fluxului de căldură devine:

$$j = -\lambda \frac{dT}{dx}$$

Semnul - apare deoarece transferul căldurii se face de la corpul cu temperatură mai mare la cel cu temperatură mai mică

- Două corpuri aflate în contact termic, schimbă căldură între ele până la realizarea echilibrului termic: $Q_{ced} = Q_{primit}$
- Dacă sistemul format de cele două corpuri este izolat de mediul înconjurător atunci cantitatea de căldură cedată de corpul cald este egală cu cantitatea de căldură primită de corpul rece.
- Cantitatea de căldură schimbată de un corp depinde de variația temperaturii sale și de natura materialului din care este constituit

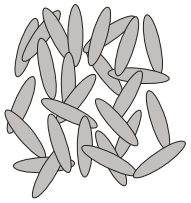
$$Q = mc\Delta T \qquad Q = \nu C \Delta T \qquad Q = C_c \Delta T$$

- Există situații în care transferul de căldură nu are drept rezultat variația de temperatură. În aceste cazuri apar **transformările de fază** (trecerea sistemului dintr-o fază în alta)

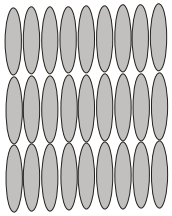
$$Q = \lambda \cdot m \qquad \lambda = \text{căldura latentă}$$

Exemple de transformări de fază:

- Schimbarea stări de agregare: topire , vaporizare, solidificare, condensare, sublimare, desublimare..
- Transformări fără schimbarea stării de agregare. De ex cazul cristalelor lichide



Lichid izotrop



Cristal lichid nematic

Convecția

Transferul are loc prin intermediul fluidului. Dacă mișcarea este forțată (cu ajutorul unei pome), vorbim despre convecție forțată.

Radiația termică

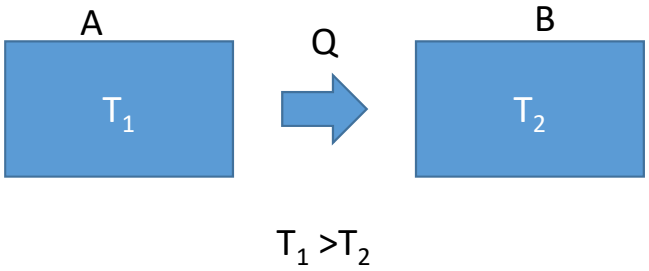
Energia emisă de un corp cu temperatura mai mare de zero absolut este proporțională cu puterea a 4-a a temperaturii

$$R = e\sigma T^4$$

$\sigma = 5{,}67 \cdot 10^{-8}\, W/m^2\, K^2$ Constanta Stefan-Boltzmann

e – emisivitatea, ia valori cuprinse între 0 si 1.

PRINCIPIUL AL DOILEA AL TERMODINAMICII



Corpul cu temperatura mai mare cedează căldură corpului cu temperatura mai mică. Conform primului principiu al termodinamicii, cantitatea de căldură cedată este $Q = L + \Delta U$

Adică depinde doar de variatia de temperatură a corpului A si de lucrul mecanic efectuat de acesta (Atunci cand corpul cedează căldură, temperatura lui scade si dimensiunile se reduc)

Corpul A poate ceda căldură până ajunge la temperatura de zero absolut indiferent de temperatura corpului B. IMPOSIBIL

FORMULAREA CLAUSIUS

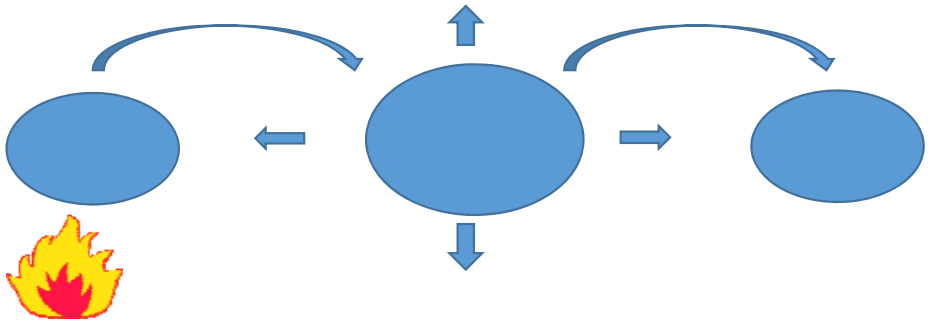
Este imposibil de realizat o transformare al cărui unic rezultat să fie transferul căldurii de la o sursă cu tempreatură dată la o sursă cu temperatură mai mare.

In cazul unei transformări ciclice variația energiei interne este egală cu zero

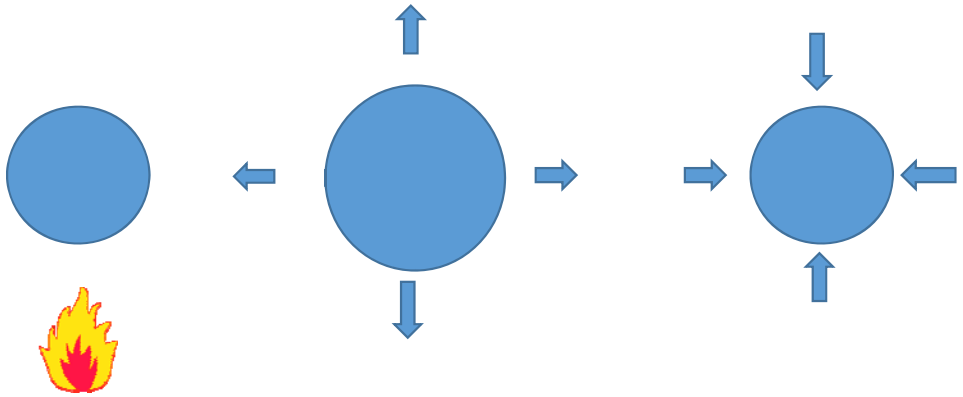
$$\Delta U = 0$$

Adică un corp poate folosi intreaga cantitate de căldură primită de la un rezervor termic pentru a o transforma in lucru mecanic

$$Q = L$$



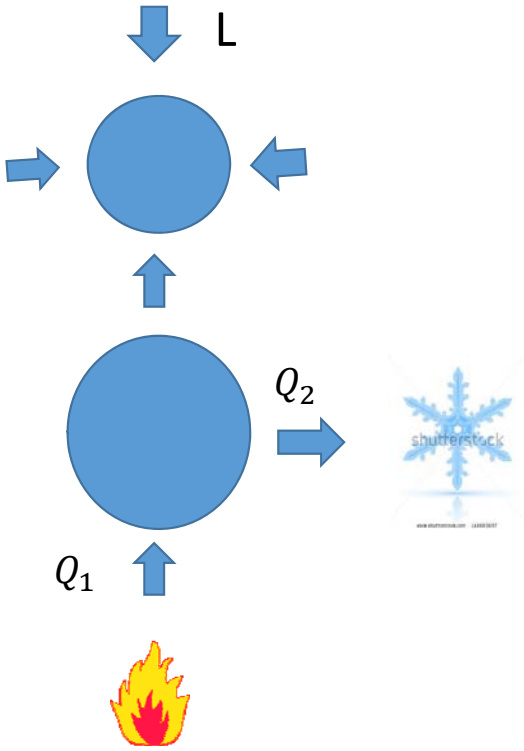
Un corp primește căldură din exterior, se dilată (cedează lucru mecanic) si apoi revine in starea initială fără a primi lucru mecanic din exterior. IMPOSIBIL



FORMULAREA THOMSON

Într-o transformare ciclică monotermă sistemul nu poate ceda lucru mecanic în exterior. Dacă transforamrea este şi reversibilă sistemul primeşte lucru mecanic din exterior.

CONCLUZIE: Intr-o transformare ciclică reversibilă, un sistem poate efectua lucru mecanic daca cedează o parte din căldură unui alt rezervor termic



$$Q = L \Rightarrow Q_1 + Q_2 = L$$

Adică

$$Q_1 - |Q_2| = L$$ deoarece $Q_2 < 0$

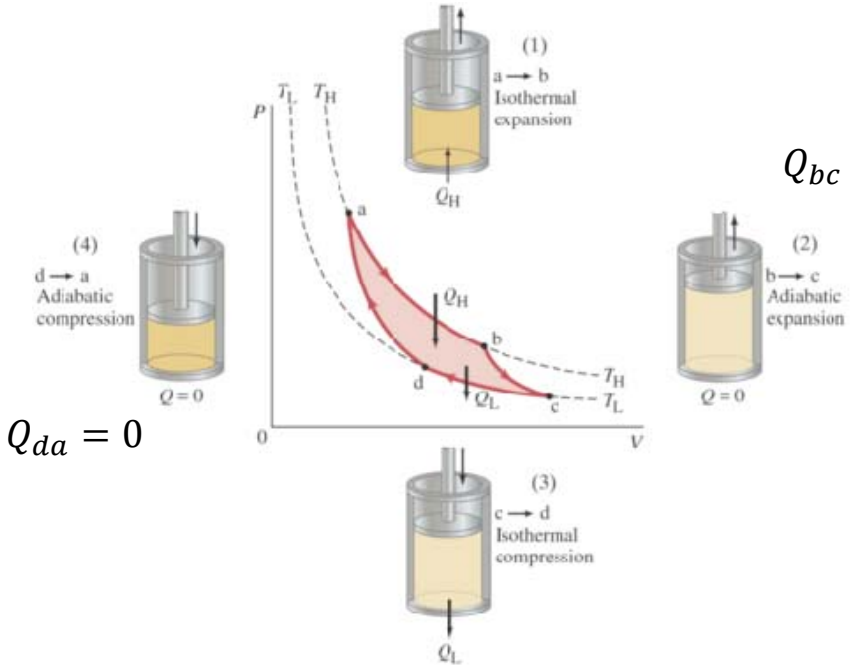
Q_1 cantitatea de căldură primită de la sursa caldă
Q_2 cantitatea de căldură cedată sursei reci

Randamentul transformarii reprezintă raportul dintre lucrul mecanic efectuat si cantitatea de căldură consumată (primită)

$$\eta = \frac{L}{Q_1} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}$$

Sistemul cel mai eficient functionează după un ciclu Carnot

$$Q_{ab} = L = \int_{V_a}^{b} pdV = \int_{V_a}^{V_b} \frac{\nu RTh}{V} dV = \nu RTh \ln \frac{V_b}{V_a}$$



$Q_{bc} = 0$

$Q_{da} = 0$

$$Q_{cd} = \nu RT_c \ln \frac{V_d}{V_c} < 0$$

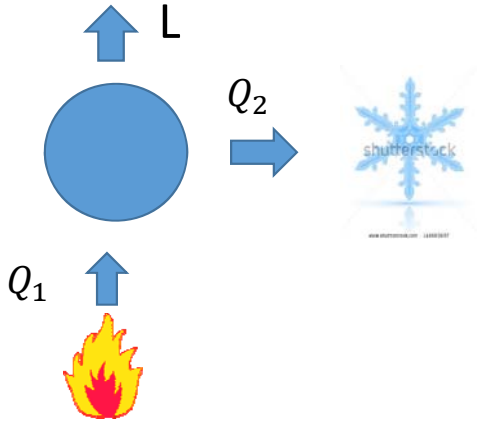
$$\eta = 1 - \frac{|Q_{cd}|}{Q_{ab}} = 1 - \frac{\nu RT_c \ln \frac{V_c}{V_d}}{\nu RT_h \ln \frac{V_b}{V_a}}$$

$$\left.\begin{aligned} p_b V_b^{\gamma} &= p_c V_c^{\gamma} \\ p_d V_d^{\gamma} &= p_a V_a^{\gamma} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \frac{p_b V_b}{p_a V_a}\left(\frac{V_b^{\gamma-1}}{V_a^{\gamma-1}}\right) = \frac{p_c V_c}{p_d V_d}\left(\frac{V_c^{\gamma-1}}{V_d^{\gamma-1}}\right)$$

$$\left.\begin{aligned} p_a V_a &= p_b V_b \\ p_c V_c &= p_d V_d \end{aligned}\right\}$$

Deci $\quad \frac{V_b}{V_a} = \frac{V_c}{V_d}$

$$\boxed{\eta = 1 - \frac{T_c}{T_h}}$$



$$\eta = \frac{L}{Q_1} = \frac{Q_1 + Q_2}{Q_1} = 1 + \frac{Q_2}{Q_1}$$

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{Q_2}{Q_1} = -\frac{T_2}{T_1} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{Q_2}{T_2} + \frac{Q_1}{T_1} = 0 \qquad (1)$$

Generalizam relatia (1) in cazul unui sistem care schimbă căldură cu n rezervoare termice $\sum_n \frac{Q_n}{T_n} = 0$ (2)

In cazul unei transformări ciclice în care căldura variază în mod continuu, relatia (2) devine

$$\oint \frac{\delta Q_{rev}}{T} = 0 \qquad dS = \frac{\delta Q}{T} \quad \Rightarrow \quad \oint dS = 0$$

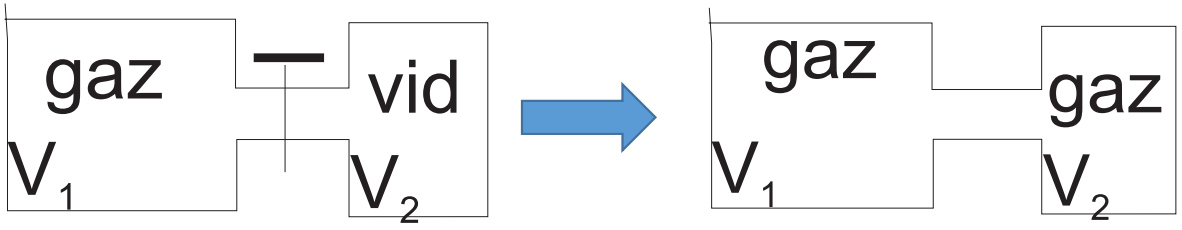
$$Q = T\Delta S$$

Reformularea principiului I al termodinamicii pentru procese reversibile

$$dU = \delta Q + \delta L \quad \Leftrightarrow \quad dU = TdS + pdV$$

ecuaţia fundamentală pentru procesele reversibile.

Variaţia entropiei în cazul sistemelorl **ireversibile**



Deschidem robinetul:
Gazul se destinde la temperatura constantă $\Delta T = 0 \Rightarrow \Delta U = 0$

$$Q = L$$

$$T\Delta_i S = \nu RT \ln \frac{V_2 + V_1}{V_1} > 0 \quad \Rightarrow \quad T \cdot d_i S > 0$$

Intr-un proces ireversibil, variația entropiei este pozitivă

Toate procesele din natură sunt ireversibile ⇒ In procesele din natură entropia crește intotdeauna

Concluzie

Entropia totală a unui sistem izolat care suferă o transformare nu poate scădea. Dacă procesul este ireversibil, entroia totală a sistemului izolat creşte. Dacă procedeul este reversibil entroipa totală a sistemului rămâne constantă. Când se lucrează cu sisteme neizolate creşterea entropiei se referă la entropia totală (a sistemului şi a mediului).

Consideram un proces ciclic ireversibil

$$dS = d_iS + d_eS = d_iS + \frac{\delta Q}{T} \qquad \text{dar} \qquad d_iS > \frac{\delta Q}{T} \qquad \text{deci} \qquad \oint dS > \oint \frac{\delta Q}{T}$$

Entropia este o marime de stare, deci intr-un process ciclcic $\oint dS = 0$ adica $\oint \frac{\delta Q}{T} < 0$

INEGALITATEA LUI CLAUSIUS